

Exercice 7

1) Montrer que la droite $x = 1$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$, où $f(x) = (x - 1)^2 + \ln((x - 1)^2)$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Méthode : la droite $x = a$ est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque le domaine est symétrique par rapport à a et que $f(2a - x) = f(x)$ pour tout x du domaine. Ici $a = 1$, donc $2a - x = 2 - x$.

Vérifions d'abord le domaine : $x \neq 1 \iff 2 - x \neq 1$, donc $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ est bien symétrique par rapport à 1.

Calculons $f(2 - x) : (2 - x) - 1 = 1 - x$, donc

$$f(2 - x) = (1 - x)^2 + \ln((1 - x)^2)$$

Or $1 - x = -(x - 1)$, et le carré efface le signe : $(1 - x)^2 = (x - 1)^2$.

Les deux termes sont donc inchangés : $f(2 - x) = (x - 1)^2 + \ln((x - 1)^2) = f(x)$. ✓

$\Rightarrow f(2 - x) = f(x)$ **pour tout $x \neq 1$: la droite d'équation $x = 1$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$**

2) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Posons $X = (x - 1)^2$: quand $x \rightarrow 1$, $X \rightarrow 0^+$.

Alors $f(x) = X + \ln X$ avec $X \rightarrow 0^+$.

$X \rightarrow 0$ et $\ln X \rightarrow -\infty$, donc la somme tend vers $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty$$

$\Rightarrow$ **la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$**

2) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

Quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$, on a $(x - 1)^2 \rightarrow +\infty$.

Avec $X = (x - 1)^2 \rightarrow +\infty : X \rightarrow +\infty$ et $\ln X \rightarrow +\infty$.

La somme de deux termes tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **part vers le haut des deux côtés — ce que confirme la symétrie établie en 1)**

3) a) Montrer que $f'(x) = \frac{2((x - 1)^2 + 1)}{x - 1}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ comme somme d'un polynôme et de $\ln u$ avec $u = (x - 1)^2 > 0$.

Dérivons terme à terme : $((x - 1)^2)' = 2(x - 1)$.

Pour le logarithme composé, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ avec $u = (x - 1)^2$ et $u' = 2(x - 1)$:

$$(\ln((x - 1)^2))' = \frac{2(x - 1)}{(x - 1)^2} = \frac{2}{x - 1}$$

En additionnant : $f'(x) = 2(x - 1) + \frac{2}{x - 1}$.

Réduisons au même dénominateur $x - 1$:

$$f'(x) = \frac{2(x - 1)^2 + 2}{x - 1}$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{2((x-1)^2 + 1)}{x-1}$$

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Le numérateur $2((x-1)^2 + 1)$ est une somme d'un carré et de 1, multipliée par 2 : il est *strictement positif* pour tout x .

$f'(x)$ est donc du signe de $x-1$: $f' < 0$ sur $]-\infty, 1[$ et $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Bornes (questions 2) a) et 2) b)) : $f \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ et en $+\infty$, $f \rightarrow -\infty$ des deux côtés de 1.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-		+
f	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est *strictement décroissante* sur $]-\infty; 1[$ et *strictement croissante* sur $]1; +\infty[$; elle n'admet ni maximum ni minimum

4) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Méthode : l'équation de la tangente en a est $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Calculons $f(2)$: $(2-1)^2 = 1$, donc $f(2) = 1 + \ln 1 = 1 + 0 = 1$.

Calculons $f'(2)$ avec la formule de 3) a) :

$$f'(2) = \frac{2((2-1)^2 + 1)}{2-1} = \frac{2 \times 2}{1} = 4$$

Écrivons la tangente : $y = 4(x-2) + 1 = 4x - 8 + 1$.

$$T : y = 4x - 7$$

$\Rightarrow$ la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A(2; 1)$ a pour équation $y = 4x - 7$

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

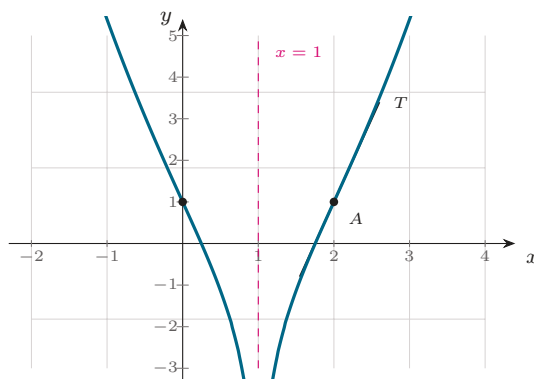
Récapitulons les éléments du tracé :

asymptote verticale $x = 1$, qui est aussi l'axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$;

$\mathcal{C}_f$ décroît de $+\infty$ à $-\infty$ avant 1, puis croît de $-\infty$ à $+\infty$ après;

tangente $T : y = 4x - 7$ au point $A(2; 1)$.

Points de contrôle : $f(0) = 1 + \ln 1 = 1$, $f(2) = 1$ (points symétriques), $f(0,5) = f(1,5) = 0,25 + \ln 0,25 \approx -1,14$, $f(3) = 4 + \ln 4 \approx 5,39$.



$\mathcal{C}_f$, son asymptote verticale $x = 1$ (également axe de symétrie) et la tangente $T : y = 4x - 7$ au point $A(2; 1)$ (Exercice 7).